

يمكن تحويل هذه الصورة إلى مصفوفة! ولكن كيف يتم ذلك؟

نقوم بتقسيم الصورة إلى مربعات صغيرة جداً تسمى (pixels) وهي اختصار لـ (Picture Elements) كل pixels له لون أو درجة لونية مختلفة، أصبحت الصورة عبارة عن مصفوفة من الـ pixels أي مصفوفة من الألوان!

تم إيجاد طرق لتحويل كل التعديل قيمة لونية إلى قيمة عددية، وهكذا أصبحت المصفوفة هي مصفوفة ثنائية البعد من الأعداد يمكن تخزينها حاسوبياً.

Sampled-based graphics

Real Image

Input

Numerical Image

Algorithms

Analysis

Processing

Model

لدينا ثلاث مستويات يمكن الاستفادة منها عند إدخال الصورة إلى الحاسوب:

1. Image manipulation (التعديل أو التلاعب بالصورة): أي الاستفادة من البرامج الحاسوبية للتعديل على الصور (تغيير درجة اللون مثلاً).
2. Image processing: استخراج المعلومات من الصورة (الصورة تحوي خطوط، دوائر، الكثير من اللون الأحمر).
3. Modeling: وهو أعمق مستوى حيث نستطيع فيه جعل الصورة تبدو ثلاثية الأبعاد وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

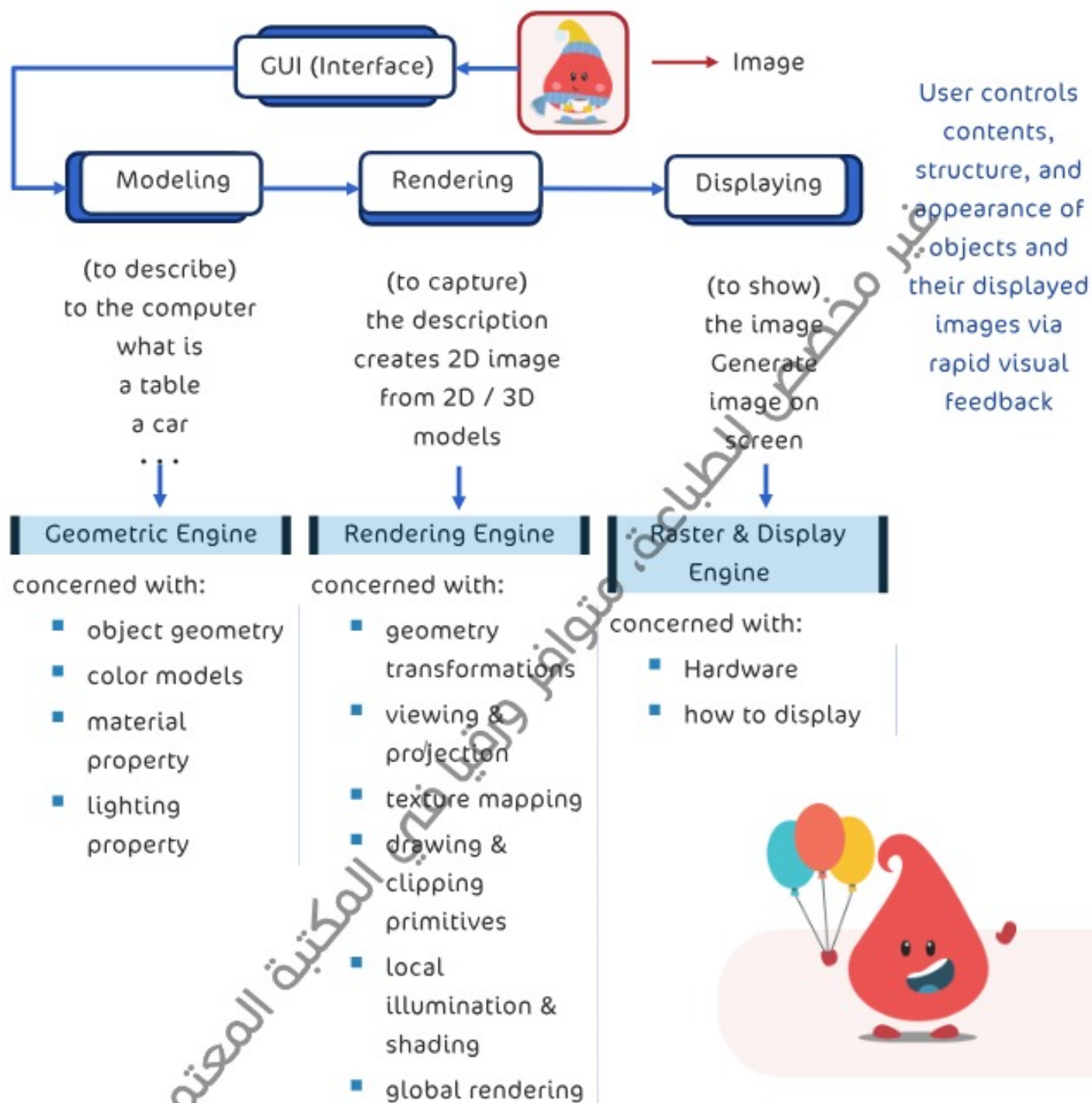
إن هذا النوع من المعالجة (Sampled-based graphics) ليس من اختصاص مادتنا وما سنركز عليه هو النوع الثاني:

Geometry-based graphics

هنا يتم الانطلاق من النموذج وصولاً إلى الصورة وهي الـ output المطلوب وللقيام بذلك لدينا ثلاث مراحل أساسية ستكون موضع دراستنا القادمة:

1. Modeling: يتم فيه وصف الصورة للحاسوب أي تقوم بالتعبير عن نموذج ثلاثي الأبعاد عن طريق أشكال بسيطة محددة ثنائية البعد.
2. Rendering: عملية رياضية نقوم فيها بتحويل النموذج ثلاثي البعد إلى ثنائي البعد.
3. Displaying: تحويل النموذج ثنائي البعد إلى صورة الشاشة، وهي تتعلق بآلية عمل الشاشة.

هذا المخطط هام جداً



أهم الأشياء التي تلزمنا لدراسة الـ Computer Graphics:

- Mathematics: الرياضيات وتحديد الجبر الخطي.
- Geometric: الهندسة (سنعامل مع نقاط وإحداثيات معادلة دائرة وكرة ...).
- Physics: الفيزياء وخاصة فيزياء الضوء والحركة والتحرك.
- Hardware: بنية الحاسوب.
- Computer Science: علوم الحاسوب.

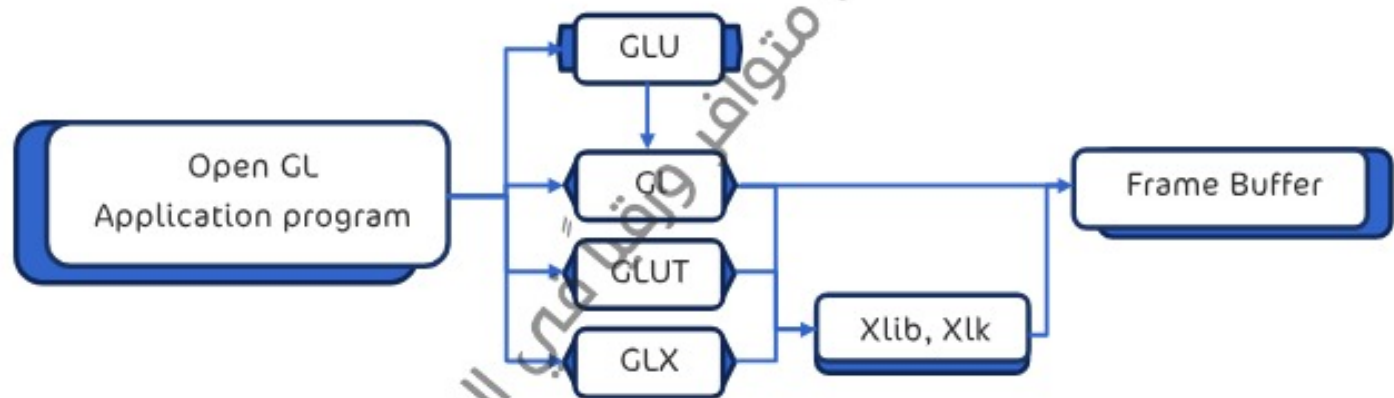
إن الخوارزميات التي تعتمد عليها العمليات الثلاث السابقة هي خوارزميات ثابتة تم تطبيقها ضمن Graphics أشهرها مكتبة Open GL:

Open GL

تستخدم مكتبة Open GL في جميع مجالات الغرافيكس لذلك أصبحت Standard، بسبب الاستخدام الواسع لها وهنا ظهرت أهمية السرعة الأكبر في الأداء فتتمت إضافة دارات إلكترونية تقوم بالكثير من العمليات إلى كروت الشاشة VGA.

إن إضافة Open GL إلى Hardware أعطى سرعة أكبر في التنفيذ وهذه الميزة تسمى Hardware acceleration، فعند استخدام المتصفح مثلاً تستطيع فتح المواقع بشكل أسرع عند استخدام الـ Hardware acceleration.

جميع كروت الشاشة الحديثة تحوي Open GL، كما أنه تمت إضافة ذاكرة و (GPU) إلى الكروت الحديثة، والـ GPU هو معالج صغير ملتصق بكروت الشاشة يستطيع تنفيذ العمليات والخوارزميات الخاصة بالغرافيكس لا يستطيع الـ GPU القيام بها وحده وبشكل سريع، أهم هذه العمليات هي ضرب المصفوفات لذا أصبح هناك أهمية كبيرة للـ GPU لمهندسي الذكاء الصناعي (AI).

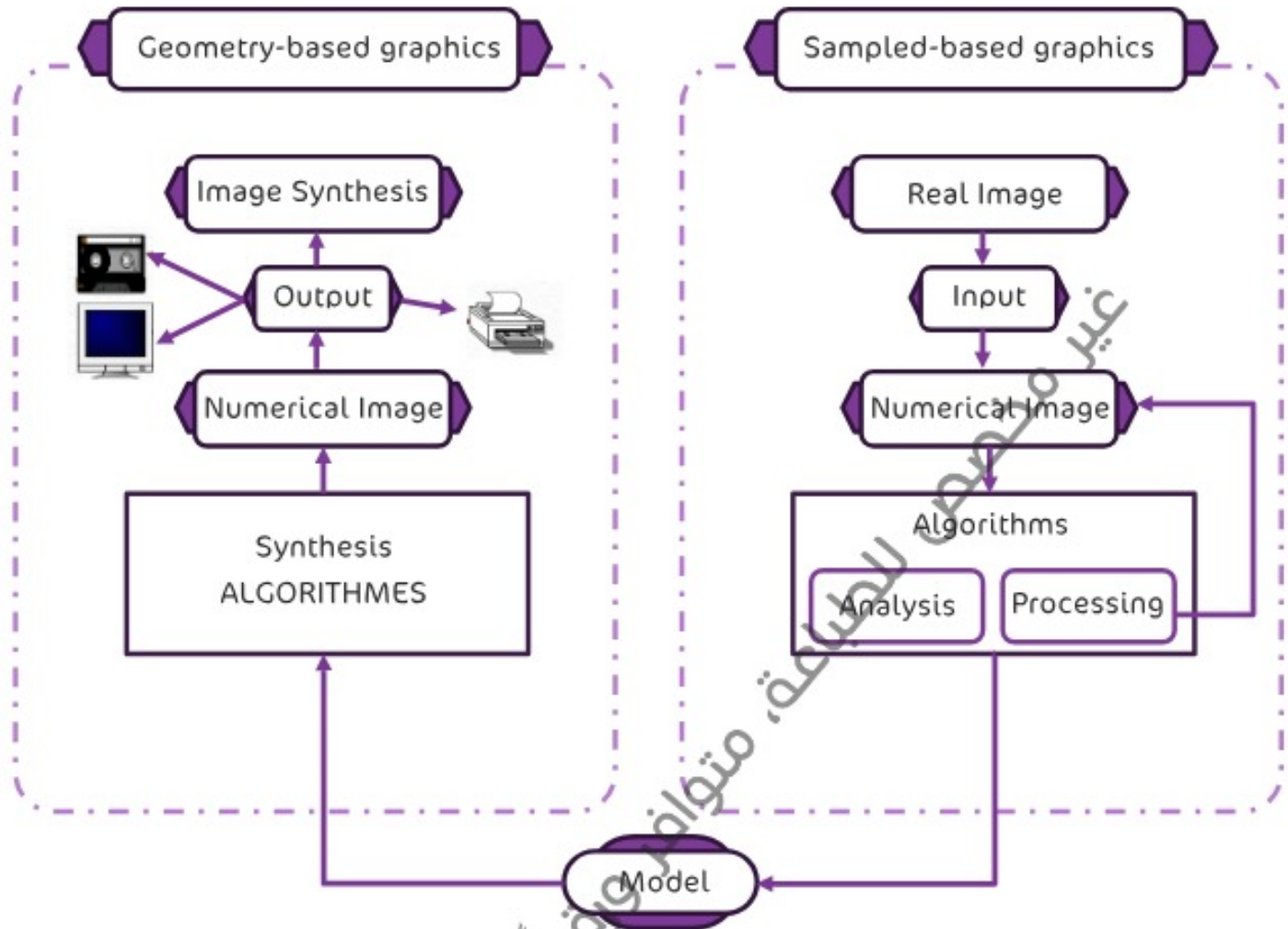


أهم تطبيقات الغرافيكس

- ألعاب الحاسوب.
- الواقع الافتراضي VR (Virtual Reality).
- أنظمة المحاكاة (Simulation Systems).



يمكن للإنسان أن يصعد أعلى القمم، لكن لا يمكنه البقاء فيها طويلاً.



The End

"النجاح هو نتاج الاستمرارية والتعلم من الأخطاء،"

وليس الحظ أو الصدفة.

استثمر في نفسك يوميًا، وستجد أن الجهد يثمر مع الوقت."

